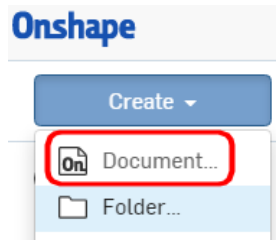


On demande :

Créer un nouveau document



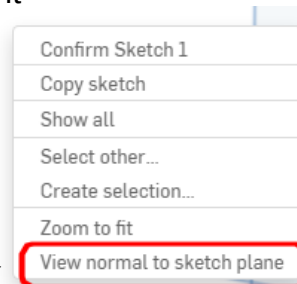
1. Créer un volume de base Sketch

1.1. Ouvrir un sketch

Sélectionner le plan Front

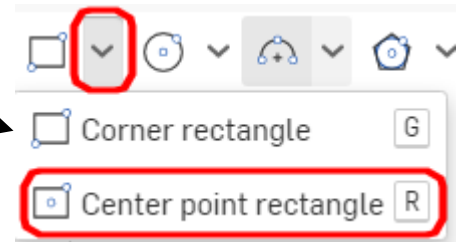


Cliquer droit

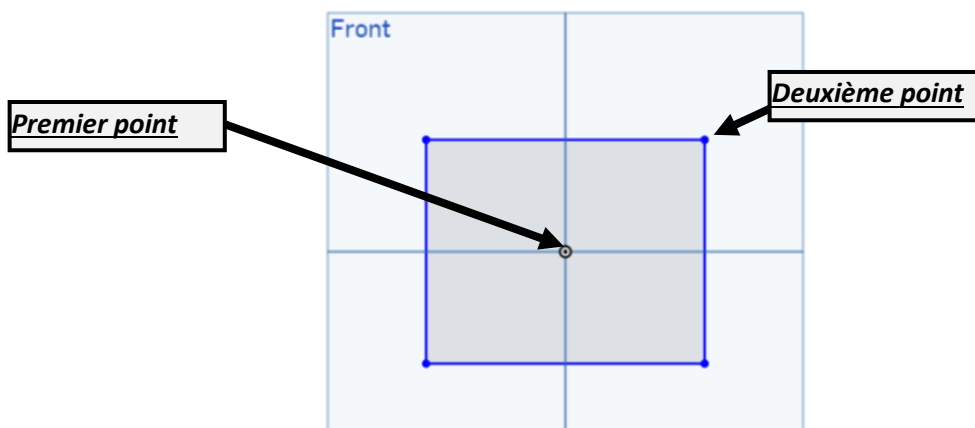


1.2. Tracer le contour du volume de base

Choisir l'outil "*center point rectangle*"



Réaliser le contour fermé suivant en partant de l'origine



Nom :

Prénom :

Classe :

1.3. Coter le contour

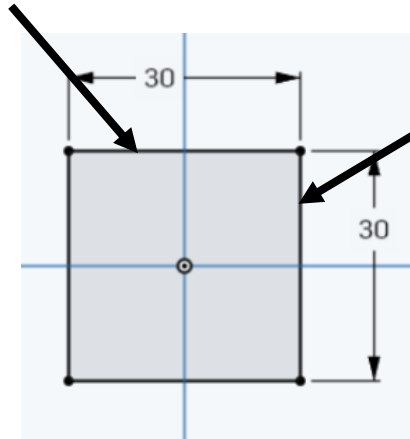
Coter le contour avec l'outil "**cotation**"



Largeur 30 mm, hauteur 30 mm.

Pour cela **sélectionner** le segment vertical puis placez la cote de 30.

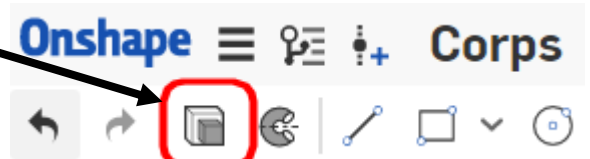
Recommencer pour la cote de largeur.



Information : Pour changer la valeur de la cote, *double-cliquez* sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.

1.4. Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**



Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude**:

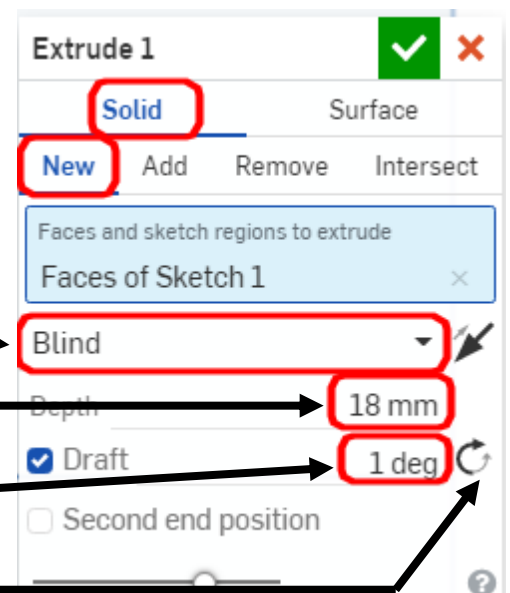
Réglez la condition d'extrusion sur "**Blind**"

Réglez la longueur d'extrusion à la valeur de **18 mm**

Réglez la dépouille à **1°**

Pensez à inverser la dépouille si nécessaire

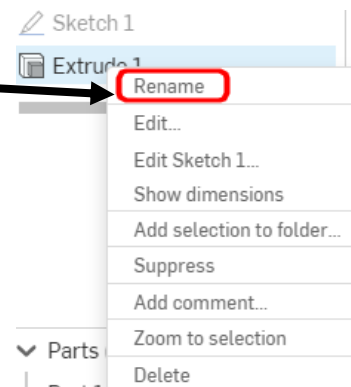
Validez



1.5. Nommer la fonction volumique

Après avoir validé, vous pouvez **renommer** la fonction volumique en effectuant un clic droit "**Rename**"

Nommez la fonction volumique : **volume de base**



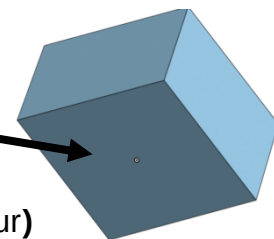
2. Créer une coque

Choisir la face à creuser

Sélectionnez l'outil "**shell**"

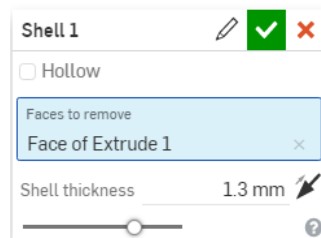


Retournez le modèle et sélectionner la face inférieure



Créez une coque ép : 1.3 (conserver des parois de même épaisseur)

Saisissez la valeur de la coque 1.3



Validez



Renommez la fonction "**Coque**"

3. Créer des bossages creux avec dépouille

Créer une esquisse constituée de 4 x 2 cercles concentriques

Vous pouvez utiliser l'outil de symétrie

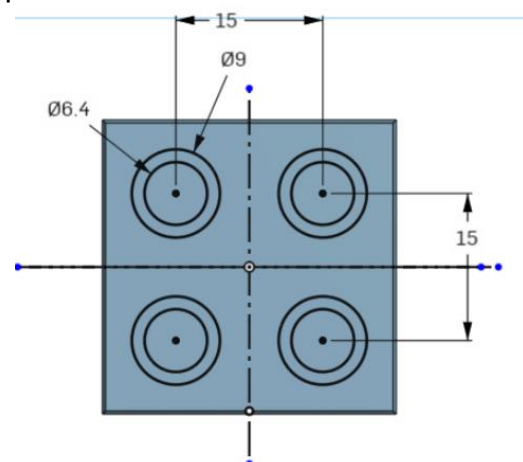


"**Extrude**"



Extrusion 4.8

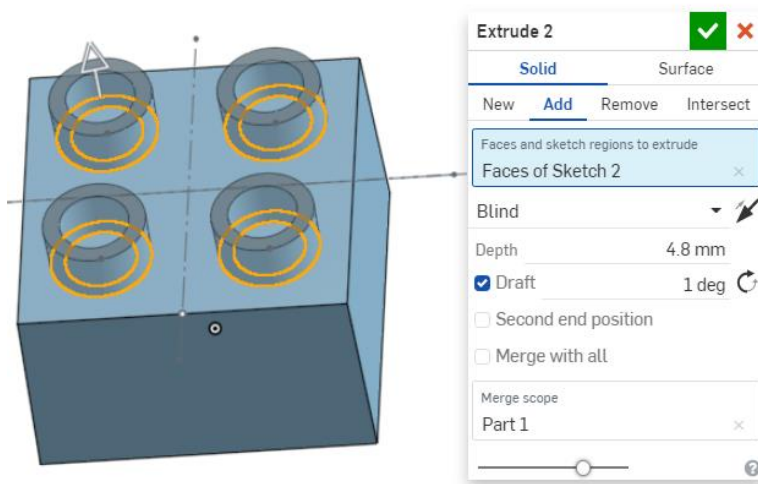
Avec dépouille 1 °



Nom :

Prénom :

Classe :



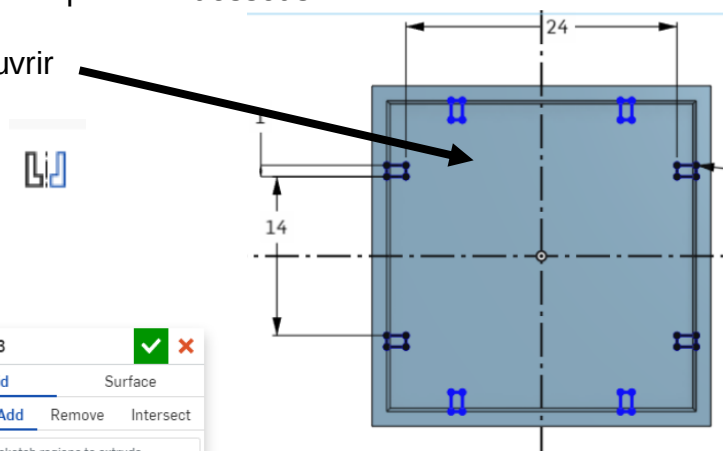
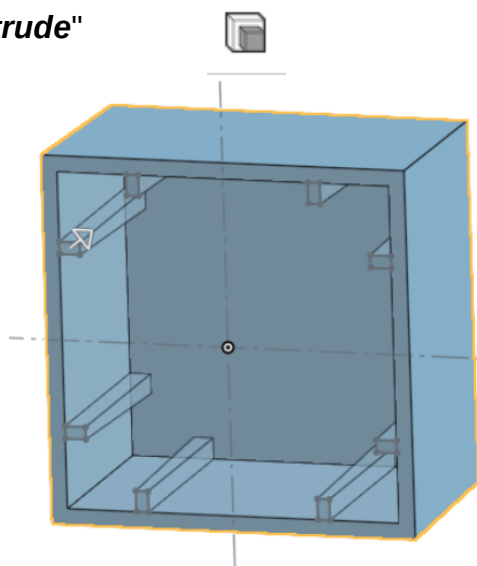
4. Créer des nervures

Créer 8 nervures d'épaisseur 1 en respectant l'esquisse ci-dessous.

Sélectionnez la face inférieure du légo pour ouvrir un nouveau sketch.

Vous pouvez utiliser l'outil de symétrie

"**Extrude**"



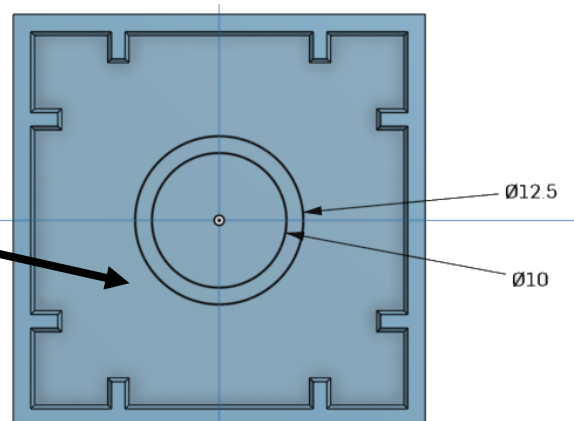
5. Créer un bossage creux

Réalisez un bossage creux à l'intérieur de la coque.

Sélectionnez la face inférieure du légo pour ouvrir un nouveau sketch.

Dessiner 2 cercles concentriques $\varnothing 10$ et $\varnothing 12.5$.

"**Extrude**"



Extruder 4 ✓ ✗

Solid Surface Thin

New **Add** Remove Intersect

Faces and sketch regions to extrude

Faces of Esquisse 5 ✕

Up to face ↗

Up to face 🕒

Face of volume de base ✕

☒ Offset distance 2 mm ↗

> ☐ Direction

> ☐ Starting offset

☒ Draft 0.5 deg ↻

> ☐ Second end position

☐ Merge with all

Merge scope

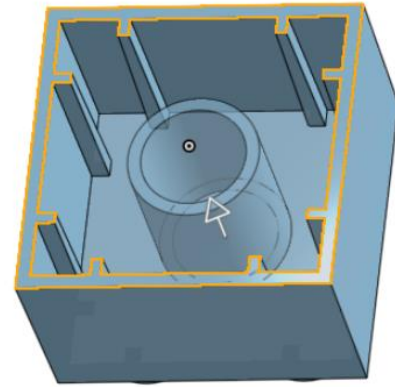
piece ✕

⏏ ?

Up to face

Offset distance 2mm

Draft 0.5°



Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : creation_d_une_piece_plastique_brique_lego_2x2
S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 5 sur 5